

Universidad del Valle de Guatemala
Departamento de Computación
Programación orientada a objetos

Ejercicio 4

Ingeniería en Ciencias de la Computación y Tecnologías de la Información
Sección 20
Santiago Minas Mansilla

1. Requisitos

- El sistema tiene que poder llegar a listar todos los módulos con sus diferentes características.
- El sistema debe poder buscar por el nombre o también por un ID.
- El sistema debe de poder seguir un ciclo en el orden de la carga inicial
- El sistema debe de poder llegar a mostrar un resumen de las comunicaciones.
- El sistema de poder separar los modelos, como los controladores y también la vistas.

2. Propósito de clases

Clases	Propósito
Modulo	Esta es la clase que guarda todos los datos de los diferentes módulos.
ModuloVuelo	Este es el que representa un sensor.
ModuloTierra	Este es el que descarga los datos que llegan a estar en órbita.
ModuloENergia	Este es el que produce la energía.
TipoInstrumento	Este es el que limita el tipo de instrumento como el de vuelo.
RecursosMision	Este es el que guarda las energías que aún está disponible.
Mision	Este es el módulo importante el cual contiene las listas polimorfismo de los diferentes módulos.
VistaConsola	Este llega a ser la vista donde se muestra el menú y resultados.
ControladorMision	Este es el que lee las diferentes opciones del menú.
Main	Este es el que crea las misiones como las vista y el controlador.

3. Propósito de los atributos

Atributos	tipo	Propósito
ID	int	Este es el que identifica la forma de un módulo.
nombre	String	Este es el nombre del

		módulo.
salud	int	Este es la salud que va de 0 a 100.
activo	boolean	Este es el que dice si un módulo está activo.
costodecontruccion	double	Este es el costo de construcción.
tipodeinstrumento	tipointrumento	Este es el que dice si es camara o sensor.
datosporciclo	int	Este es el MB que agarra cada ciclo.
consumoenergia	int	Este es la energía que cada uno de los ciclos necesita.
ciclosacumulados	int	Este es la cantidad de ciclos en el que se operó.
totalrecolectado	int	Este es el total de MB que se an recolectado.
estacion	String	Este es el nombre de la estación.
capacidaddescarga	int	Este es el MB máximo que se puede descargar.
energiapordescarga	int	Esta es la energía la cual produce en cada uno de los ciclos.
totaldescargado	int	Este es el total de MB que sean descargado por módulo.
energiaporciclo	int	Este es la energía fija que se produce.
totalgenerado	int	Este el total de energía generada.
energiadisponible	int	Esta es la anergia que está disponible.
datosorbita	int	Este son los datos recolectados que no se an descargado.
datosdescargados	int	Estos son los datos descargados en la

		misión.
modulos	Arraylist	Esta es la única lista polimórfica.
recursos	Recursosmision	Este son los recursos de la misión.
cicloactual	int	Este es el número de ciclos ejecutados.
scanner	scanner	Este es el que lee los que escribe la persona.
mision	mision	Este es el modelo con el que el controlador trabaja.
vista	visitaconsola	Esta es la vista que usa el controlador para los datos.

4. Propósito de los métodos

Métodos	Propósito
modulo	Este es el constructor de los diferentes valores de los datos.
procesarciclo	Este es él sobreescribe cada hijo.
getter, setter	Este es el que da los atributos privados.
compare	Este es el que compara por los costos de construcción.
equals	Este son dos módulos que son iguales si estos tienen el mismo id.
toString	Este es el que da los datos comunes.
modelovuelo	Este es el que llama al súper.
procesarciclo	Este es el que si llega a estar inactivo informa la causa.
moduloenergia	Este es el que el que llama al súper.
Modulotierra	Este es el que llama al súper.
agregarenergia	Este el que suma la energía que sé a producido.

consumirenergia	Este es el que resta la energía de usada.
agregardatos	Este es el que suma los datos que se an recolectado.
registrardescarga	Este es el que pasa los datos que se an recolectado a descargados.
cargainicial	Este es el que llena la lista con los 12 módulos.
buscarporId	Este es el que ve la lista y da los módulos con un id o null.
buscarnombre	Este es el que da los módulos con los nombres que son texto.
getcatalogoporcosto	Este es el que ordena la copia de la lista por costo.
avanzarrciclo	Este es el que mira la lista en orden y procesa los ciclos de los módulos.
getmodulostierra	Este es el que filtra los módulos.
contarmodulostierra	Este es el que cuenta los modelos de tierra.
getcapacidad totaltierra	Este es el que suma la capacidad de descarga.
gettotalhistoricotierraactiva	Este es el que sima lo que de capacidad de descarga por todos los módulos.
gettotaldescargado	Este es el que suma lo que se descarga por todos los módulos de tierra.
gettierramayordescarga	Este es el que da el módulo de tierra que tiene la cantidad más grande de descarga.
menu	Este es el que da las opciones del menú.
leerentero	Este es el que lee los números.
leertexto	Este es el que lee los textos.
mostrarmensaje	Este es el que muestra los mensajes.
mostrarmodulo	Este es el que muestra los módulos.
mostrarresultado	Este es el que da los resultados.
iniciar	Este es el que repite el menú.
buscar	Este es el que pide datos si se busca por id.

resumen	Este es el que pide los datos del resumen.
main	Este es el que crea la misión.

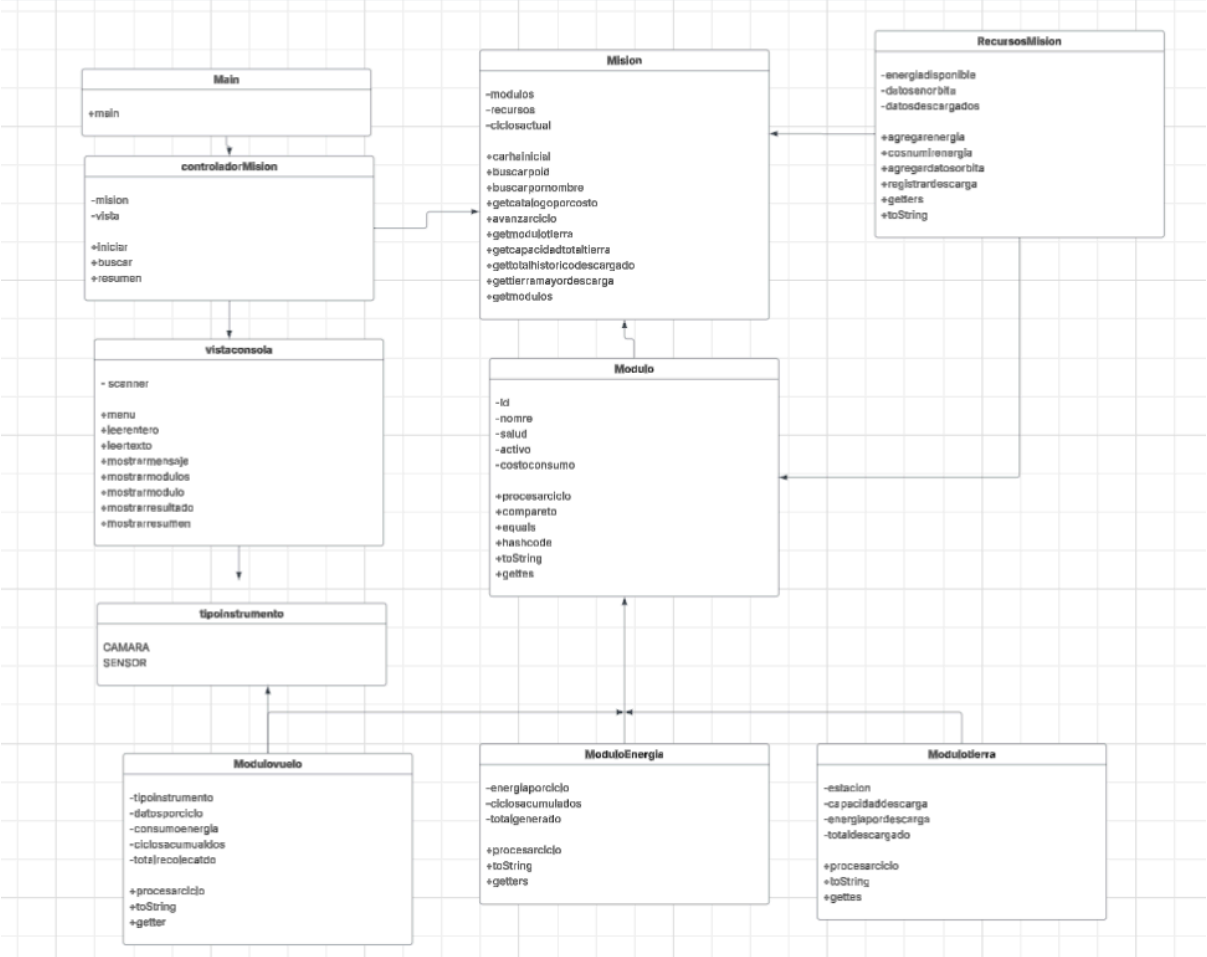
5. Relaciones de herencia, polimorfismo y MVC

Herencia: La herencia la podemos encontrar en los módulos de vuelo, tierra y también en el de energía siendo los que se extienden a módulo y re usan sus datos.

Polimorfismo: Misión es el que llega a guardar todos los módulos en un arraylist como también en una acanzarciclo(), el cual llega a llamar al procesarciclo() esto sin que mire qué tipo es, y sus hijos cada uno ejecuta su propia versión.

MVC: La vista llega a ser la única que llega a imprimir y leer el controlador conectado ambos.

6. UML



https://lucid.app/lucidchart/cdb8d8f0-26d7-4f93-8519-60ce9a72745b/edit?viewport_loc=-1191%2C-266%2C4814%2C2020%2C0_0&invitationId=inv_120f7bc7-5226-4212-9ee8-5a9248773854